

國立輔仁大學資訊管理學系專案作業

---

# 《專案管理計畫書》

跨 NPO 長照接送暨惜食終結資源整合計畫

---

執行單位：[A]

合作單位：興毅社會福利基金會、北台灣無障礙運輸工會

中華民國：115 年 6 月 3 日

目錄

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第 1 章、專案章程            | 3  |
| 1.1 專案基本資料            | 3  |
| 1.2 專案目的與摘要           | 3  |
| 1.3 預期效益 (依據 P5 範疇架構) | 3  |
| 第 2 章、專案工作規劃          | 4  |
| 2.1 整體執行規劃 (WBS 結構)   | 4  |
| 2.2 工作項目規劃 (資料中介技術)   | 4  |
| 第 3 章、專案時程規劃          | 5  |
| 3.1 專案里程碑清單           | 5  |
| 3.2 專案時程基準 (甘特對應圖)    | 5  |
| 第 4 章、專案團隊管理          | 6  |
| 4.1 專案團隊組織架構與職掌       | 6  |
| 第 5 章、專案預算規劃          | 7  |
| 5.1 總經費預算表            | 7  |
| 5.2 勞動部 113 年經常性薪資對應  | 7  |
| 5.3 詳細經費分析明細表         | 8  |
| 第 6 章、專案品質管理          | 9  |
| 第 7 章、專案管理規劃          | 9  |
| 第 8 章、有助於本案執行之事項及建議   | 9  |
| 參考文獻與附錄 A 需求訪談紀錄表     | 10 |

## 第 1 章、專案章程

### 1.1 專案基本資料

本專案名稱為「跨 NPO 長照接送暨惜食終結資源整合計畫」，專案預算上限編列為新台幣 2,824,497 元整。專案執行期程自中華民國 115 年 7 月 1 日起，至 116 年 9 月 30 日止，為期 15 個月。本專案由國立輔仁大學資訊管理學系專案小組負責開發與實施，合作與受託單位為「財團法人興毅社會福利慈善事業基金會」與「北台灣無障礙運輸產業工會」。

### 1.2 專案目的與摘要

興毅社會福利慈善事業基金會所營運之「忠信食物銀行」，日常物資與糧食去化高度仰賴各社區據點，其中位於桃園八德的「惜食基地」建置有完善的冷凍倉儲與 80 座食享冰箱，然而因缺乏專職物流調度車隊，物資補給常面臨時效延誤。與此同時，北台灣無障礙運輸產業工會旗下擁有大量特約福祉車，常面臨離峰時段（上午 10 點至下午 3 點）車輛閒置與中高齡司機收入不穩之困境。

本專案依循專家評審之指導，採取「資源共享」與「非購新車、對接舊系統」之核心方針。專案旨在建立一個「中介資訊交換模組」，無縫串接興毅基金會的「里長通報平台」與工會的「既有派車調度系統」。將里長回報之弱勢長者醫療接送需求，導流至工會特約福祉車，協助長者取得政府 1966 長照交通補助。福祉車去程載運長者，回程之空車空間則順道執行食物銀行的物資補給，建立起自我造血之「綠色長照惜食循環體系」。

### 1.3 預期效益 (依據 P5 範疇架構)

- 1. Product (產品)：**成功交付安全加密之 RESTful API 資料交換中介層，不耗費資本購置新車與重寫系統，極大化數據透明。
- 2. Process (流程)：**開發自動化 1966 請款核銷報表，將會計每月繁雜之身分比對與人工請款工時由 40 小時壓縮至 4 小時。
- 3. People (社會)：**打通高齡長者就醫交通的最後一哩路，並建立「司機趟次與績效獎勵機制」，提升司機平均月收入。
- 4. Planet (環境)：**藉由回程空車搬運惜食，降低物流車隊行駛里程與碳排，每年減少高達數公噸食物腐敗所生之溫室氣體。
- 5. Prosperity (經濟)：**長照專車之自營補助盈餘直接回充支應食物銀行高昂的冷凍與行政開銷，強化 NPO 的經濟韌性。

## 第 2 章、專案工作規劃

### 2.1 整體執行規劃 (WBS 結構)

本專案完全 WBS 結構完全圍繞在「跨 NPO 協調」與「系統介接」上，各子項目皆為具備具體產出物之工作包：



### 2.2 工作項目技術規劃

為確保興毅基金會與運輸工會之既有系統對接，技術團隊針對系統串接設計如下：

- **跨系統 API 資料交換模組**：採用安全加密之 RESTful API（HTTPS + TLS 1.3 協議），對接興毅里長端通報系統與工會之派車調度核心，保障數據安全。
- **1966 自動化核銷對帳系統**：自動讀取派車系統 GPS 打卡行車軌跡，與衛福部核銷資料格式對應，自動產出無誤差之請款報表，解決繁雜比對之行政黑洞。

## 第 3 章、專案時程規劃

### 3.1 專案里程碑清單

本專案依據 15 個月執行期劃分為六大里程碑，詳見表 3-1：

| 階段期別  | 階段交付標的 (Deliverables)                  | 完成期限      |
|-------|----------------------------------------|-----------|
| 第 1 期 | 雙方合作協議MOU簽署書、工會福祉車隊閒置運能盤點表、時程管理計畫書     | 專案第 3 個月  |
| 第 2 期 | 1966特約資格審查通過公文、跨系統API介面規格說明書、權責分潤機制規範書 | 專案第 5 個月  |
| 第 3 期 | API資料交換模組測試版、1966自動化核銷系統測試版、營運監控儀表板雛形  | 專案第 8 個月  |
| 第 4 期 | 桃園八德共乘路線規劃書、司機趟次與績效獎勵方案公告、人與物資共乘實測報告   | 專案第 10 個月 |
| 第 5 期 | 里長轉介操作手冊、司機服務SOP與會計聯合對帳手冊、相關人員培訓完訓紀錄   | 專案第 13 個月 |
| 第 6 期 | 上線營運資源成本效益分析報告、專案結案總結報告、社會影響力(ESG)評估報告 | 專案第 15 個月 |

### 3.2 專案時程基準 (甘特圖)

專案時程基準如表 3-2 所示。其中黃色色塊為配合評審建議核心之「司機績效獎勵方案」：

| WBS | 任務名稱       | 開始 | 結束 | 期間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|------------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1.0 | 合規與合作框架建立  | M1 | M4 | 4m |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 1.1 | 合作MOU擬定與簽核 | M1 | M2 | 2m |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 2.0 | 資訊系統串接開發   | M3 | M8 | 6m |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

## 第 4 章、專案團隊管理

### 4.1 專案團隊組織架構與職掌

本專案配合評審「扁平與高去化」建議，完全移除了傳統瀑布式大專案中冗餘的「功能經理」職位，使決策層能直接與技術開發、現場營運及里長網絡進行即時溝通。團隊成員組成之經常性工時與具體編入理由如表 4-1 所示：

| 專案成員職稱      | 對應勞動部職類          | 預估人月 | 編入專案之具體理由與核心任務                                  |
|-------------|------------------|------|-------------------------------------------------|
| 專案經理 (PM)   | 專案管理師 (242100)   | 9    | 負責統籌跨機構 MOU 權責與分潤談判，主導專案時程、預算與技術里程碑之推動。         |
| 專家顧問        | 監督人員 (312190)    | 1    | 提供衛福部 1966 長照請款與特約資格共用合規之法律與政策實務諮詢，預防法律風險。      |
| 專案協調師       | 專業人員 (200000)    | 2    | 負責興毅 80 位里長與工會司機間的第一線營運對接，調解現場物資共乘排班衝突。         |
| 系統分析師 (SA)  | 資訊系統分析師 (251100) | 2    | 釐清雙方既有資料庫格式、進行資料流與欄位對應 (Mapping)，產出 API 規格書。    |
| 程式設計師 (Dev) | 軟體開發設計師 (251290) | 8    | 負責撰寫中介資料交換 API 模組、自動對帳與結算引擎，以及營運監控儀表板。          |
| UI/UX 設計師   | 專業人員 (200000)    | 1    | 專門針對中高齡司機及在地基層里長，設計防呆、大字體之行動通報操作介面。             |
| 系統測試人員      | 資訊維護技術員 (351090) | 3    | 執行 RESTful API 整合測試、壓力測試與 GPS 打卡定位防弊功能之漏洞防護性檢查。 |
| 資料處理人員      | 資訊維護技術員 (351090) | 10   | 專職清洗、整理、匯入興毅 514 戶受助戶既有歷史資料，確保去識別化個資安全。         |
| 客服人員        | 資訊維護技術員 (351090) | 3    | 辦理里長端與司機操作系統之培訓，即時排除服務障礙並處理滿意度回饋。               |

## 第 5 章、專案預算規劃

本專案總工作期程為 15 個月，預算上限完全鎖定在 300 萬元額度內。經由價值工程優化配置（取消買車支出），精算總經費預算為新臺幣 **2,824,497** 元整（含稅），如表 5-1 所示：

### 5.1 總經費預算表

| 分項工作經費表             | 金額（新臺幣：元） |
|---------------------|-----------|
| 1.0 合規與合作框架建立       | 277,777   |
| 2.0 資訊系統串接開發        | 882,179   |
| 3.0 現場營運與服務設計       | 299,940   |
| 4.0 跨域培訓與推廣         | 191,275   |
| 5.0 專案管理與成效評估       | 1,013,326 |
| 系統硬體與雲端伺服器租用 (15個月) | 120,000   |
| 專案業務與行政雜支 (交通/教材)   | 40,000    |
| 總計（含稅）              | 2,824,497 |

### 5.2 經常性薪資對應表

人力成本完全移除非經常性薪資，嚴格套用勞動部 113 年職類別經常性薪資進行精算，詳見表 5-2：

| 勞動部最新公告 113 年職類別薪資統計標準   | 經常性薪資 (元) | 本專案對應成員        |
|--------------------------|-----------|----------------|
| (100000) 主管及監督人員         | 87,422    | 專案經理 (高階控管)    |
| (312190) 監督人員 (含現場辦公室主任) | 63,675    | 專家顧問           |
| (242100) 專案管理師 (含經營管理顧問) | 61,126    | 專案經理 (日常管理)    |
| (251100) 資訊系統分析及設計師      | 66,143    | 系統分析師          |
| (251290) 軟體開發及程式設計師      | 64,260    | 程式設計師          |
| (200000) 專業人員            | 63,501    | UI/UX設計師、專案協調師 |
| (351090) 資訊管理及維護技術員      | 37,548    | 測試、資料、客服人員     |

5.3 詳細經費分析明細表 (符合純整數人月規格)

以下為本專案依據 WBS 五大模組與經常性薪資，精算得出之細項單價分析明細：

| 工作分項與服務內容     | 規格 (人員職稱)     | 單價 (元)  | 單位 | 數量 | 合計 (元)    |
|---------------|---------------|---------|----|----|-----------|
| 1.0 合規與合作框架建立 |               |         |    |    | 277,777   |
|               | 專案經理 (高階)     | 87,422  | 人月 | 1  | 87,422    |
|               | 專家顧問          | 63,675  | 人月 | 1  | 63,675    |
|               | 專案協調師         | 63,501  | 人月 | 2  | 127,002   |
| 2.0 資訊系統串接開發  |               |         |    |    | 882,179   |
|               | 系統分析師         | 66,143  | 人月 | 2  | 132,286   |
|               | 程式設計師         | 64,260  | 人月 | 8  | 514,080   |
|               | 系統測試人員        | 37,548  | 人月 | 3  | 112,644   |
|               | UI/UX設計師      | 63,501  | 人月 | 1  | 63,501    |
| 3.0 現場營運與服務設計 |               |         |    |    | 299,940   |
|               | 專案經理 (日常)     | 61,126  | 人月 | 1  | 61,126    |
|               | 專案協調師         | 63,501  | 人月 | 1  | 63,501    |
|               | 資料處理人員        | 37,548  | 人月 | 4  | 150,192   |
| 4.0 跨域培訓與推廣   |               |         |    |    | 191,275   |
|               | 專案經理 (日常)     | 61,126  | 人月 | 1  | 61,126    |
|               | 客服人員          | 37,548  | 人月 | 3  | 112,644   |
| 5.0 專案管理與成效評估 |               |         |    |    | 1,013,326 |
|               | 專案經理 (高階)     | 87,422  | 人月 | 2  | 174,844   |
|               | 專案經理 (日常)     | 61,126  | 人月 | 6  | 366,756   |
|               | 資料處理人員        | 37,548  | 人月 | 12 | 450,576   |
| 6.0 系統基礎建設與雜項 |               |         |    |    | 160,000   |
|               | 雲端伺服器與API服務年費 | 120,000 | 式  | 1  | 120,000   |
|               | 交通差旅與教材印刷費    | 40,000  | 式  | 1  | 40,000    |

## 第 6 章、專案品質管理

本專案採取「資訊系統」與「現場服務」雙軌監控標準：

1. **程式碼安全品質**：所有中介資料 API 資料交換模組，單元測試覆蓋率必須強制達到 85% 以上。測試階段若檢出影響派車與個資保護之「致命錯誤」，系統一律拒絕布署上線。
2. **1966 請款稽核防弊**：福祉車司機端 App 綁定 GPS 打卡功能，系統將自動比對行車軌跡與請款公里數。當軌跡偏差值大於 15% 時，系統會自動發出警示並鎖定該筆補助款，防止冒領風險，確保 100% 合規。

## 第 7 章、專案管理與風險規劃

### 7.1 技術與營運風險管理

- **技術風險（工會派車系統突然中斷）**：中介層設有 API 雙向熔斷快取機制。當派車端連線中斷，中介層會自動快取里長轉介紀錄，並同步發送 LINE 備份簡訊，通知專案客服改以人工派車。
- **營運風險（司機排斥載物資之抗性）**：落實 WBS 3.2 條款，設計「司機趟次與績效獎勵方案」。將長照補貼之部分盈餘折現為實質獎金回饋司機，並於 M12 培訓中導入利他價值引導。

### 7.2 跨組織溝通管理

成立「跨 NPO 專案推動聯合委員會」，每月召開決策會議核對對帳表與 MOU 履行。每週由協調師彙整里長端與司機端反饋發布專案週報，保持資訊高度對稱。

## 第 8 章、有助於本案執行之事項及建議

1. **推動「跨組織特約運能共用制度」政策倡議**：建議本專案取得成效後，由興毅基金會將營運報告提交社會局，建請社會局放寬跨組織交通點數聯結限制，使長照接送流程更加彈性活化。
2. **產出 ESG 影響力報告以擴大財務韌性**：系統累積之長照趟次與食物減碳公斤數，將轉換成標準 ESG 實績。興毅未來可持本案之「ESG 影響力報告」，向大型連鎖企業爭取長期專案贊助，使社會企業模型永續運轉。

## 參考文獻

- [1] 行政院主計總處主計資訊處（112）。*資訊服務委外經費估算原則*。台北：行政院。
- [2] 中華民國勞動部（113）。*113年職類別薪資調查報告：電腦程式設計、諮詢及相關服務業*。台北：勞動部。
- [3] Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7th ed.). Pennsylvania: Project Management Institute.